

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРВОГО СЕМЕСТРА

Тема 2. Задачи на обработку целочисленного массива.

В следующих задачах требуется написать функцию, получающую в качестве параметров имя массива и его длину (n). Заполнение массива числами из файла и определение его фактической длины должно выполняться отдельной подпрограммой. Требуется создать две функции чтения массива из файла: первая предполагает, что в файле задано количество чисел и сами числа, а во второй количество чисел задается, собственно, их количеством в файле (количество чисел в файле отдельным числом не задается). При решении задач следует в одних случаях использовать первую функцию, а в других вторую.

Функция `main` открывает файл, вызывает функцию, заполняющую массив числами из файла, обращается к функции печати массива на экран, вызывает функцию, преобразующую массив (или вычисляющую его характеристику) и выводит результат (или преобразованный массив) на экран.

В задачах 1-22 предполагается, что количество чисел в массиве (как в исходном, так и в преобразованном) не превосходит некоторой фиксированной величины (например, 1000).

В остальных задачах память под хранения массива должна выделяться динамически, количество чисел в файле заранее неизвестно.

Файл нельзя открывать более одного раза, нельзя возвращаться к началу файла. Использовать дополнительные массивы нельзя. Ошибки (файл не удалось открыть, он пуст, наличие в файле буквы, реальное количество чисел в файле не равно заданному числу (для варианта 1 чтения массива из файла)) обработать.

Обозначим через n количество чисел в массиве, а элемент с номером i – через x_i , $0 \leq i \leq n - 1$.

Участком массива назовем множество подряд идущих элементов x_k , индексы k которых удовлетворяют условию $i \leq k \leq j$ для некоторых $1 \leq i, j \leq n$. **Длиной участка** назовем количество содержащихся в нем элементов (т.е. число $j - i + 1$).

Постоянным участком массива называется такой его участок, $\{x_k\}_{k=i, \dots, j}$, $i < j$, что все его элементы равны между собой и для которых выполняются соотношения: 1) $i = 0$ или $x_{i-1} \neq x_i$; 2) $j = n - 1$ или $x_{j+1} \neq x_j$.

Максимум (минимум) массива – это максимальный (минимальный) элемент среди всех x_i , $0 \leq i \leq n - 1$ (т.е. глобальный максимум или минимум). Максимальный (минимальный) элемент – это элемент, равный максимуму (минимуму).

k -максимальным (k -минимальным) значением массива назовем число x , определенное индуктивно по k : если $k = 1$, то x – максимум (минимум) массива. Если $k > 1$ и x равно $(k - 1)$ -максимальному (минимальному) значению массива, то максимум (минимум) из тех элементов массива, которые меньше (больше), чем x , будем называть k -максимальным (минимальным) значением. k -максимальный элемент массива – это элемент, имеющий k -максимальное значение.

Локальным максимумом массива называется участок x_k , $i \leq k \leq j$, все элементы которого равны между собой, для которого выполняются соотношения:

1) $i = 0$ или $x_{i-1} < x_i$;

2) $j = n - 1$ или $x_{j+1} < x_j$.

Аналогично определяется **локальный минимум**.

Массив называется **возрастающим**, если для всех $i = 0, \dots, n - 2$ выполняется соотношение: $x_i \leq x_{i+1}$.

Массив называется **строго возрастающим**, если для всех $i = 0, \dots, n - 2$ выполняется соотношение: $x_i < x_{i+1}$.

Аналогично определяются **убывающий** и **строго убывающий** массивы.

1. Функция должна возвращать 1, если массив симметричный и 0 в противном случае.
2. Функция должна так преобразовать массив, чтобы его элементы шли в обратном порядке. Использовать не более чем $n/2$ обменов элементов.
3. Функция должна так преобразовать массив, чтобы каждый его элемент, кроме первого и последнего, заменился на полусумму соседей.
4. Функция должна циклически сдвинуть элементы массива на одну позицию вправо используя не более чем n перемещений элементов (n - длина массива).
5. Функция должна циклически сдвинуть элементы массива на одну позицию влево используя не более чем n перемещений элементов (n - длина массива).
6. Функция должна поменять местами элементы массива с соседними номерами (т.е. с номерами $2i$ и $2i + 1$ для всех возможных i), используя не более чем $n/2$ обменов элементов (n - длина массива).
7. Функция должна так преобразовать массив, чтобы его положительные элементы шли в обратном порядке. Использовать не более чем $n/2$ обменов элементов.
8. Функция должна так преобразовать массив, чтобы его отрицательные элементы шли в обратном порядке. Использовать не более чем $n/2$ обменов элементов.
9. Функция должна продублировать (рядом) каждый отрицательный элемент массива. Использовать не более чем $2n$ перемещений элементов.
10. Нормировать элементы массива на интервал $[min\{a_0, \dots, a_{n-1}\}, max\{a_0, \dots, a_{n-1}\}]$, т.е. в случае, когда все элементы массива совпадают, изменять массив не следует, иначе заменить каждый элемент массива на значение $min\{a_0, \dots, a_{n-1}\} + (a_i - min\{a_0, \dots, a_{n-1}\}) / (max\{a_0, \dots, a_{n-1}\} - min\{a_0, \dots, a_{n-1}\})$
11. Заменить, если это возможно, все минимальные элементы массива на значение элемента массива, большего минимального, но не большего всех остальных элементов массива.
12. Функция должна циклически сдвинуть элементы массива на k позиций вправо, используя не более чем n обменов элементов (n - длина массива).
13. Циклически сдвинуть на одну позицию влево постоянные участки. Так, массив (1 1 1 4 1 0 0 0 6 2 2 2 0 0) должен быть преобразован в (0 0 0 0 4 1 2 2 2 6 0 0 1 1). Количество операций присваивания элементов массива не более n .
14. Циклически сдвинуть на одну позицию вправо постоянные участки. Так, массив (1 1 1 4 1 0 0 0 6 2 2 2 0 0) должен быть преобразован в (0 0 4 1 1 1 1 6 0 0 0 2 2 2). Количество операций присваивания элементов массива не более n .
15. Функция должна поменять местами постоянные участки массива с соседними номерами (т.е. с номерами $2i$ и $2i + 1$ для всех возможных i), используя не более чем $n/2$ обменов элементов (n - длина массива). Так, массив (1 1 1 4 1 0 0 0 6 2 2 2 0 0) должен быть преобразован в (0 0 0 0 4 1 1 1 1 6 0 0 2 2 2). Количество операций присваивания элементов массива не более n .
16. Для заданного числа $k < n$ поменять местами начальный участок массива (элементы с индексами, меньшими k) с его конечным участком (остальные). Взаимный порядок элементов внутри участков измениться не должен. Так, массив (1 1 4 1 0 0 6 1 1 2 0 0) для $k = 4$ должен быть преобразован в (0 0 6 1 2 0 0 0 1 1 4 1).
Использовать не более чем n обменов элементов.
17. Сравнить два неупорядоченных целочисленных массива A и B как числовые множества: $A = B$ и $A \subset B$. Повторы элементов в массиве не учитывать (сравнение множеств). Так, если массив $A = (1 0 2 2 0 0 3 3 3 0 0 0)$ а $B = (3 3 3 0 1 0 0 2 4 0 0 0)$, то $A \neq B$ и $A \subset B$.
18. Назовем X -отрезком группу подряд идущих элементов массива, каждый из которых равен x . Для заданного числа x заменить элементы каждого X -отрезка на полусумму элементов, прилегающих к этому отрезку справа и слева. Если X -отрезок расположен в начале или конце массива, считать недостающий крайний элемент равным нулю. Так, массив (1 1 4 1 0 0 6 1 1 0 0 0) для $x = 1$ должен быть преобразован в (2 2 4 2 0 0 6 3 3 0 0 0).
19. Заменить все локальные минимумы в массиве одним элементом, значение которого равно 0. Функция должна возвращать количество элементов в преобразованном массиве. Так, массив (2 1 2 2 0 0 3 3 3 0 0 0) должен быть преобразован в (2 0 2 2 0 3 3 3 0). Использовать не более чем n перемещений элементов массива.
20. Заменить каждый элемент массива количеством элементов массива с меньшими индексами, имеющими значение, меньше данного элемента, т.е. каждый элемент массива a_i заменить количеством элементов a_j , таких что $j < i$ и $a_j < a_i$. Так, массив (1 10 2 2 0 0 3 3 3 0 1 2) должен быть преобразован в (0 1 1 1 0 0 5 5 5 0 3 5).
21. Сравнить два неупорядоченных целочисленных массива A и B как числовые мультимножества: $A = B$ и $A \subset B$. Учитывать повторы элементов в массиве. Так, если массив $A = (1 0 2 2 0 0 3 3 3 0 0 0)$ а $B = (3 3 3 0 1 0 0 2 4 0 0 0)$, то $A \neq B$ и $A \not\subset B$.

22. Найти k -максимальное значение массива, k задано. Нельзя изменять элементы массива.

23. В каждом участке строгого возрастания в массиве заменить все элементы на среднее значение участка (рассматриваются участки строгого возрастания, которые нельзя расширить, т.е. максимальные по включению). Так, массив (1 0 2 4 0 0 3 3 3 0 10 20) должен быть преобразован в (1 2 2 2 0 1 1 3 3 10 10 10) (среднее в смысле целого).

24. Поменять местами локальные максимумы с соседними номерами (т.е. с номерами $2i$ и $2i + 1$ для всех возможных i), используя не более чем $n/2$ обменов элементов (n - длина массива). Так, массив (1 0 2 2 0 0 3 3 3 0 0 0) должен быть преобразован в (2 2 0 1 0 0 3 3 3 0 0 0). Количество операций присваивания элементов массива не более n .

25. Сдвинуть циклически локальные минимумы на одну позицию влево. Так, массив (1 10 2 2 10 10 3 3 3 10 10 10) должен быть преобразован в (2 2 10 3 3 3 10 10 1 10 10 10). Количество операций присваивания элементов массива не более n .

26. Сдвинуть циклически локальные максимумы на одну позицию вправо. Так, массив (1 0 2 2 0 0 3 3 3 0 0 0) должен быть преобразован в (3 3 3 0 1 0 0 2 2 0 0 0). Количество операций присваивания элементов массива порядка $O(n)$.

27. Пусть элементы массива не убывают. Двоичным поиском определить, между какими индексами можно вставить заданное число x , не нарушив порядок. Проверять, что массив неубывающий, при считывании. В случае, если массив неубывающим не является, вернуть ошибку.

28. Пусть в массиве последовательно записаны цифры некоторого длинного неотрицательного десятичного числа. Реализовать функции "прибавление единицы" и "вычитание единицы" из такого числа. Вычитание свести к сложению (с числом (0-1)). Размер массива может измениться. Так, массив (9 9 9 9) при сложении с 1 должен быть преобразован в (1 0 0 0 0), а массив (0 0 0) при вычитании 1 станет равным (9 9 9).

30. Функция должна отрицательные элементы массива переместить в начало с сохранением их порядка, а положительные - в конец. Количество обменов элементов массива не должно быть более чем n , где n - размер массива.

31. Функция должна отрицательные элементы массива переместить в начало, а положительные - в конец с сохранением их (положительных элементов) порядка. Количество обменов элементов массива не должно быть более чем n , где n - размер массива.

32. Функция должна положительные элементы массива переместить в начало, а отрицательные - в конец. Количество перемещений элементов не должно быть более чем n , где n - размер массива.

33. Даны 2 массива. Функция должна возвращать количество вхождений одного массива в другой (как участок последовательности, в том числе пересекающихся вхождений).

34. Найти минимальное число k такое, что модуль суммы всех l -максимальных значений по всем $l \leq k$ равен модулю суммы всех l -минимальных (по всем $l \leq k$) Нельзя изменять элементы массива.

35. Найти такое k , что сумма l -максимальных значений по всем $l \geq k$ будет максимально возможной. Нельзя изменять элементы массива.

36. Найти такое k , что сумма l -минимальных значений по всем $l \geq k$ будет минимально возможной. Нельзя изменять элементы массива.

37. Определить, сколько элементов массива имеют k -максимальное значение (k задано). Нельзя изменять элементы массива.

38. Найти, если существует, такое k , что модуль суммы всех l -максимальных элементов массива по всем $l \geq k$ равен модулю суммы всех l -максимальных элементов по $l \leq k$.

39. В массиве A хранится перестановка $\sigma(i) = A[i]$ чисел $0, \dots, n - 1$. Определить ее четность. Каждый элемент просматривается не более $O(1)$ раз. Если массив не является перестановкой, вывести ответ как ошибку. Так, массив $A = (1 0 2 3 4 6 5)$ определяет четную перестановку.

В задачах 40-43 требуется вычислить значение функции $f_n(a_0, \dots, a_{n-1})$, заданной индуктивно. На последовательности, состоящей из одного элемента, она принимает значение, равное этому элементу, $f_1(a) = a$. Формула для вычисления $f_2(a, b)$ известна (выделить ее отдельной функцией). Решение не должно использовать рекурсивные вызовы.

40. Для $n > 2$ $f_n(a_0, \dots, a_{n-1}) = f_2(a_0, f_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}))$.

41. Для $n > 2$ $f_n(a_0, \dots, a_{n-1}) = f_{n-1}(f_2(a_0, a_1), a_2, \dots, a_{n-1})$.

42. Для $n > 2$ $f_n(a_0, \dots, a_{n-1}) = f_{n-1}(f_2(a_0, a_{n-1}), a_1, \dots, a_{n-2})$.

43. Для $n > 2$ $f_n(a_0, \dots, a_{n-1}) = f_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-2}, f_2(a_0, a_{n-1}))$.

44. В массиве хранится перестановка $\sigma(i) = A[i]$ чисел $0, \dots, n - 1$. Не используя дополнительных массивов, найти обратную перестановку. Так, обратной к массиву $A = (1 0 2 3 4 6 5)$ будет перестановка $(1 0 2 3 4 6 5)$. Если массив не является перестановкой, вывести ответ как ошибку.

45. Дано число $m \leq n$. Для каждого участка массива из m элементов найти сумму m стоящих рядом элементов. Количество сложений переменных типа `int` не более n . Результат сохранить в исходном массиве. Так, массив (1 0 2 3 1 -1 -1 2 3 0 0 0 1 2 3 4) для $m = 3$ должен быть преобразован в (3 5 6 3 -1 0 4 5 3 0 1 3 6 9).

46. В 2-х массивах хранятся коэффициенты многочленов (от одной переменной, степени могут быть различны). Поместить в третий массив коэффициенты произведения многочленов.

47. Даны два неубывающих массива. Соединить их в третий, тоже неубывающий массив. Число действий – порядка суммы размеров исходных массивов. Проверять, что массив неубывающий, при считывании. В случае, если один из массивов неубывающим не является, вернуть ошибку.

48. Даны два неубывающих массива. Пересечь их в третий тоже неубывающий массив. Число действий – порядка суммы размеров исходных массивов. Проверять, что массив неубывающий, при считывании. В случае, если один из массивов неубывающим не является, вернуть ошибку.

49. Функция должна удалить из массива все отрицательные элементы, а оставшиеся сдвинуть к началу массива (уплотнить с сохранением порядка). Освободившиеся места заполнить удаленными элементами (без сохранения их взаимного порядка). Использовать не более чем n обменов элементов (n - длина массива).

50. Функция должна удалить из массива все положительные элементы, а оставшиеся сдвинуть к концу массива (уплотнить с сохранением порядка). Освободившиеся места заполнить элементами, противоположными к удаленным. Использовать не более чем n обменов элементов (n - длина массива).